

PRIMA PARTE.

1. Risolvere la disequazione $\log(x^2 - x - 1) \geq 0$.
2. Calcolare $\frac{1}{1-i} - \frac{1}{1+i}$.
3. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) $\log(3x^2)$; b) e^{2x+1} ; c) $x \exp(x^2)$.
4. Trovare i valori di massimo e di minimo della funzione $f(x) := x^2 - 2x$ per x che varia nell'intervallo $[0, 3]$.
5. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\exp(x^2)}{2 + x^2}$; b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} 2^{-x} x^3$; c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1 + 2x^3)}{x^3}$.
6. Calcolare $\int_1^e x \log x \, dx$. [Suggerimento: integrare per parti.]
7. Calcolare l'area del triangolo di vertici $(0, 1)$, $(1, -1)$, $(2, 3)$.
8. Disegnare l'insieme dei punti (x, y) tali che $-e^x \leq y \leq 2e^x$.

SECONDA PARTE.

1. Disegnare l'insieme A dei punti (x, y) tali che $0 \leq y \leq x^2$ e $y \leq 4/x^2$, e calcolarne l'area.
2. a) Disegnare il grafico della funzione $f(x) := e^x/x$.
b) Determinare il numero di soluzioni dell'equazione $f(x) = e$.
c) Determinare il numero di soluzioni dell'equazione $f(x) = a$ per ogni numero reale $a > 0$.
3. Si consideri l'equazione differenziale

$$\ddot{x} - \frac{2}{t}\dot{x} + \frac{2}{t^2}x = 0. \quad (*)$$

- a) Cercare soluzioni di (*) della forma $x(t) = t^\alpha$.
- b) Scrivere la soluzione generale della (*).

PRIMA PARTE.

1. deve essere $x^2 - x - 1 \geq 1$, vale a dire $x \geq 2$ oppure $x \leq -1$.

2. $\frac{1}{1-i} - \frac{1}{1+i} = \frac{2i}{1^2 - i^2} = i$.

3. a) $2/x$; b) $2e^{2x+1}$; c) $(2x^2 + 1) \exp(x^2)$.

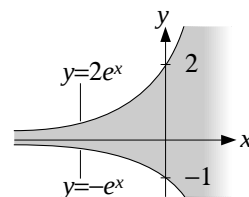
4. Valore massimo: $f(3) = 3$, valore minimo: $f(1) = -1$.

5. a) $1/2$; b) 0 ; c) 2 .

6. $\int_1^e x \log x \, dx = \left| \frac{x^2}{2} \log x \right|_1^e - \int_1^e \frac{x}{2} \, dx = \frac{e^2}{2} - \left| \frac{x^2}{4} \right|_1^e = \frac{e^2 + 1}{4}$.

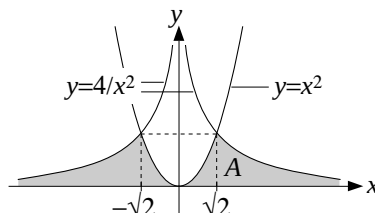
7. $\text{Area} = \frac{1}{2} \left| \det \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \right| = 3$.

8. Si tratta dell'area in grigio disegnata nella figura accanto.



SECONDA PARTE.

1. Il grafico della funzione $y = x^2$ è noto, mentre quello della funzione $y = 4/x^2$ lo si ottiene a partire da quello della funzione $y = 1/x^2$ (che è pure noto) dilatandolo verticalmente di un fattore 4. Le ascisse dei punti di intersezione dei due grafici si ottengono risolvendo l'equazione $x^2 = 4/x^2$, e sono dunque $x = \pm\sqrt{2}$. L'insieme A è pertanto quello disegnato in grigio nella figura sottostante.



Per calcolare l'area di A osserviamo innanzitutto che per ragioni di simmetria questa è il doppio dell'area della parte di A che si trova alla destra dell'asse delle y , e dunque

$$\text{Area}(A) = 2 \int_0^{+\infty} \ell(x) \, dx$$

dove $\ell(x)$ è la lunghezza della sezione verticale di A di ascissa x . Poiché inoltre $\ell(x) = x^2$ se $0 \leq x \leq \sqrt{2}$, e $\ell(x) = 4/x^2$ se $\sqrt{2} \leq x$, per calcolare questo integrale conviene scomporlo come somma di due integrali, uno tra 0 e $\sqrt{2}$, ed uno tra $\sqrt{2}$ e $+\infty$:

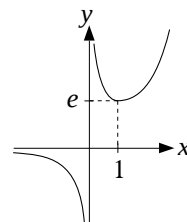
$$\text{Area}(A) = 2 \left[\int_0^{\sqrt{2}} x^2 \, dx + \int_{\sqrt{2}}^{+\infty} \frac{4}{x^2} \, dx \right] = \frac{16\sqrt{2}}{3}.$$

2. a) La funzione $f(x)$ è definita per ogni numero reale $x \neq 0$, positiva per $x > 0$ e negativa altrimenti. Valgono inoltre i seguenti limiti: $f(-\infty) = 0$, $f(0^-) = -\infty$, $f(0^+) = +\infty$, $f(+\infty) = +\infty$ (quest'ultimo caso è il meno ovvio, e segue dal fatto che x è trascurabile rispetto a e^x quando $x \rightarrow +\infty$).

Studiando il segno della derivata

$$f'(x) = \frac{x-1}{x^2} e^x$$

si ottiene poi che f è decrescente nella semiretta $x < 0$ e nell'intervallo $0 < x \leq 1$, e crescente nella semiretta $x \geq 1$. In particolare $x = 1$ è un punto di minimo locale. Usando tutto questo si ottiene il disegno riportato nella figura sopra.



- b) Si vede chiaramente dal disegno del grafico di f che l'equazione $f(x) = e$ ha sola soluzione, vale a dire $x = 1$.
- c) Sempre usando il disegno del grafico, si vede che l'equazione $f(x) = a$ ha due soluzioni per $a > 1$, una per $a = 1$, e nessuna per $0 < a < 1$.
3. a) Se $x = t^\alpha$ allora $\dot{x} = \alpha t^{\alpha-1}$ e $\ddot{x} = \alpha(\alpha-1)t^{\alpha-2}$, e quindi per le funzioni x di questo tipo l'equazione (*) si riduce a
- $$(\alpha^2 - 3\alpha + 2)t^{\alpha-2} = 0,$$
- ed è quindi verificata se $\alpha^2 - 3\alpha + 2 = 0$, cioè per $\alpha = 1$ e $\alpha = 2$. Pertanto $x_1(t) := t$ e $x_2(t) := t^2$ sono due soluzioni della (*).
- b) La (*) è un'equazione lineare omogenea, e dunque la soluzione generale è data dalle somme di multipli delle soluzioni x_1 e x_2 trovate al punto a), vale a dire

$$x(t) = c_1 t + c_2 t^2 \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

COMMENTI

- Seconda parte, esercizio 1. Nessuno dei presenti ha impostato correttamente l'integrale che serve a calcolare l'area A ; per la precisione tutti quelli che hanno svolto questo esercizio hanno integrato la differenza delle funzioni x^2 e $4/x^2$, che non ha nulla a che fare con la lunghezza $\ell(x)$ della sezione verticale dell'insieme A .
- Seconda parte, esercizio 3. Tutti i presenti hanno risolto l'equazione omogenea come se fosse un'equazione a coefficienti costanti, mentre non lo è (e non si può applicare la formula risolutiva per le equazioni a coefficienti costanti).